Diszkrét matematika I.
2. ZH — MEGOLDÁSOK — A

(2026.04.20.)

1. **(7 pont)** Oldja meg a következő egyenletet a komplex számok körében:

$$z^5 = \frac{(1-\sqrt{3}i)^{10}}{(-1+i)^{15}}.$$

Megoldás: $1-\sqrt{3}\cdot i = 2\cdot(\cos(-\frac{\pi}{3})+i\cdot\sin(-\frac{\pi}{3})) = 2\cdot(\cos(\frac{5\pi}{3})+i\cdot\sin(\frac{5\pi}{3}))$, ennek a tizedik hatványa $(1-\sqrt{3}\cdot i)^{10} = 2^{10}\cdot(\cos(\frac{50\pi}{3})+i\cdot\sin(\frac{50\pi}{3}))$. Egyelőre hagyjuk meg ezt a nagy szöget, úgyis változni fog a nevező miatt.

Hasonlóan $-1+i = \sqrt{2}\cdot(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4})$, ennek a tizenötödik hatványa $(-1+i)^{15} = \sqrt{2}^{15}\cdot(\cos\frac{45\pi}{4}+i\sin\frac{45\pi}{4})$. Itt is jó ez a nagy szög egyelőre. A számláló szöge $\frac{50\pi}{3}$ ebből kell kivonni a nevező $\frac{45\pi}{4}$ szögét: $\frac{50\pi}{3}-\frac{45\pi}{4} = \frac{200\pi}{12}-\frac{135\pi}{12} = \frac{65\pi}{12}$. Vagyis

$$z^5 = \frac{2^{10}}{2^{15/2}}\cdot(\cos\frac{65\pi}{12}+i\cdot\sin\frac{65\pi}{12}) = 2^{5/2}\cdot(\cos(\frac{65\pi}{12}+2k\pi)+i\cdot\sin(\frac{65\pi}{12}+2k\pi))$$

Ha $z = r\cdot(\cos\alpha+i\sin\alpha)$, akkor $z^5 = r^5\cdot(\cos 5\alpha+i\sin 5\alpha)$, vagyis $r^5 = 2^{5/2}$, és $5\alpha = \frac{65\pi}{12}+2k\pi$. Ebből $r = 2^{1/2} = \sqrt{2}$, és $\alpha = \frac{13\pi}{12}+\frac{2k\pi}{5}$, ahol $k = 0,1,2,3,4$ értékekre lesz különböző a szög iránya. Vagyis az öt megoldás: $z = \sqrt{2}\cdot(\cos\alpha_k + i\cdot\sin\alpha_k)$, ahol:

$\alpha_0 = \frac{13\pi}{12} = \pi+\frac{1}{12}\cdot\pi = 180^\circ+15^\circ = 195^\circ$.

$\alpha_1 = \frac{13\pi}{12}+\frac{2\pi}{5} = 195^\circ+72^\circ = 267^\circ$.

$\alpha_2 = \frac{13\pi}{12}+\frac{4\pi}{5} = 195^\circ+144^\circ = 339^\circ$.

$\alpha_3 = \frac{13\pi}{12}+\frac{6\pi}{5} = 195^\circ+216^\circ = 411^\circ$, ez már túl van a teljesszögön, ezért ehelyett a vele azonos irányú $\alpha_3-360^\circ = 51^\circ$ szög az argumentum.

$\alpha_4 = \frac{13\pi}{12}+\frac{8\pi}{5} = 195^\circ+288^\circ = 483^\circ$, ez is túl van a teljesszögön, ezért ehelyett a vele azonos irányú $\alpha_4-360^\circ = 123^\circ$ szög az argumentum.

Másik megoldás: Ha tudjuk, hogy végül úgyis öt különböző megoldás lesz, amik egymásból megkaphatók az argumentumukhoz 72° szögeket hozzáadva/kivonva, akkor elég az egyik ötödik gyököt meghatározni:

$$z^5 = \frac{(1-\sqrt{3}i)^{10}}{(-1+i)^{15}} \quad \text{így} \quad z_0 = \frac{(1-\sqrt{3}i)^2}{(-1+i)^3} = \frac{2^2\cdot(\cos(2\cdot\frac{5\pi}{3})+i\sin(2\cdot\frac{5\pi}{3}))}{\sqrt{2}^3\cdot(\cos(3\cdot\frac{3\pi}{4})+i\sin(3\cdot\frac{3\pi}{4}))}$$

$z_0 = \sqrt{2}\cdot(\cos(\frac{10\pi}{3}-\frac{9\pi}{4})+i\sin(\frac{10\pi}{3}-\frac{9\pi}{4})) = \sqrt{2}\cdot(\cos\frac{13\pi}{12}+i\sin\frac{13\pi}{12})$. És innen a többi z_1, z_2, z_3, z_4 megoldás meghatározása már úgy megy, mint fent.

2. **(8 pont)** Tekintsük az

$$M = \left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\} : \left| \frac{z-1}{z+1} \right| = 2 \right\}$$

ponthalmazt.

a) Milyen geometriai objektumot határoz meg az M halmaz?

Megoldás: Mivel $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| = \frac{|z-1|}{|z+1|}$, ezért $\left| \frac{z-1}{z+1} \right| = 2 \iff |z-1| = 2 \cdot |z+1|$. Mivel mindkét oldalon *pozitív* valós szám áll, ezért ekvivalens átalakítás a négyzetre emelés: $|z-1|^2 = 2^2 \cdot |z+1|^2$

$z = x + i \cdot y$ felírással bizonyos (x, y) koordinátapárok halmazát határozzuk meg:
$|z-1|^2 = |(x-1) + i \cdot y|^2 = (x-1)^2 + y^2$, $|z+1|^2 = |(x+1) + i \cdot y|^2 = (x+1)^2 + y^2$, és így

$$((x-1)^2 + y^2) = 4 \cdot ((x+1)^2 + y^2) \iff (x^2 - 2x + 1 + y^2) = 4 \cdot (x^2 + 2x + 1 + y^2)$$

Egy oldalra rendezve:

$$0 = 3x^2 + 10x + 3 + 3y^2 \quad \text{azaz} \quad 0 = x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{5}{3} + 1 + y^2$$

Az x-es tagot teljes négyzetté alakítva:

$$0 = \left(x^2 + 2 \cdot \frac{5}{3} \cdot x + \frac{25}{9}\right) - \frac{25}{9} + 1 + y^2 = \left(x + \frac{5}{3}\right)^2 - \frac{16}{9} + y^2$$

Tehát:

$$\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \left(x + \frac{5}{3}\right)^2 + y^2$$

ami egy $\frac{4}{3}$ sugarú, $(-\frac{5}{3}, 0)$ középpontú kör egyenlete.

b) Metszi-e M a képzetes tengelyt?

Megoldás: Vagyis a fenti egyenletnek van-e $x = 0$ esetén megoldása valamilyen y-ra?

$$\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \left(0 + \frac{5}{3}\right)^2 + y^2 \quad \text{vagyis} \quad y^2 = \left(\frac{4}{3}\right)^2 - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{16}{9} - \frac{25}{9} = -1$$

Mivel y itt csak valós szám lehet, aminek a négyzete *pozitív* valós szám, ezért nincs megoldása. Tehát NEM metszi a fenti kör a képzetes tengelyt.

Másik megoldás: Az M azoknak a pontoknak a halmaza, amelyek kétszer olyan messze vannak az 1-től, mint a -1-től. A képzetes tengely pontjai ugyanolyan messze vannak (és nincs olyan pontja, ami 0 távolságra van, amire egyszerre igaz, hogy kétszer olyan messze is van), ezért nincs egy pontja sem M-ben.

3. Egy könyvesboltban minden 5000 Ft feletti vásárlás esetén Krasznahorkai alábbi regényei közül valamelyiket (pontosan egyet) megkapja a vevő ajándékba: Sátántangó, Báró Wenckheim hazatér, A Manhattan-terv, Zsömle odavan. (Mindegyikből nagyon sok van készleten.) Hat egymás utáni vásárló, Anni, Fanni, Panni, Dani, Domi és Döme mind kap ajándékkönyvet.

a) **(2 pont)** Hányféleképpen kaphat a fenti hat vevő ajándékkönyvet?

Megoldás: a hat vásárlónak hat egymás utáni független döntéssel adunk ajándékot, minden döntés négyféle lehet: $4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^6$.

b) **(2 pont)** Hányféleképpen kaphat a fenti hat vevő ajándékkönyvet, ha legalább ketten közülük a Sátántangót kapják?

Megoldás: Ez összes mínusz rosszak, ahol kétféle rossz eset van: SENKI sem kapja a Sátántangót (azaz minden döntés csak 3-féle lehet: 3^6), vagy PONTOSAN EGYVALAKI kapja a Sátántangót, mindenki más a három másik közül valamelyiket (ez két egymás utáni döntés: $\binom{6}{1} = 6$-féleképpen eldől, hogy KI kapja a Sátántangót, és utána a maradék 5-nek 5 egymás utáni független döntéssel a maradék háromféléből 3^5 féleképpen, azaz $6 \cdot 3^5$).
Összes esetek száma mínusz rossz esetek száma: $4^6 - 3^6 - 6 \cdot 3^5 = 4^6 - 9 \cdot 3^5 = 4^6 - 3^7$.

A raktáros észreveszi, hogy fogytán van a készlet, ezért újabb példányokat rendel a fenti könyvekből, összesen 50 darabot.

c) **(2 pont)** Hányféleképpen alakulhat a rendelés?

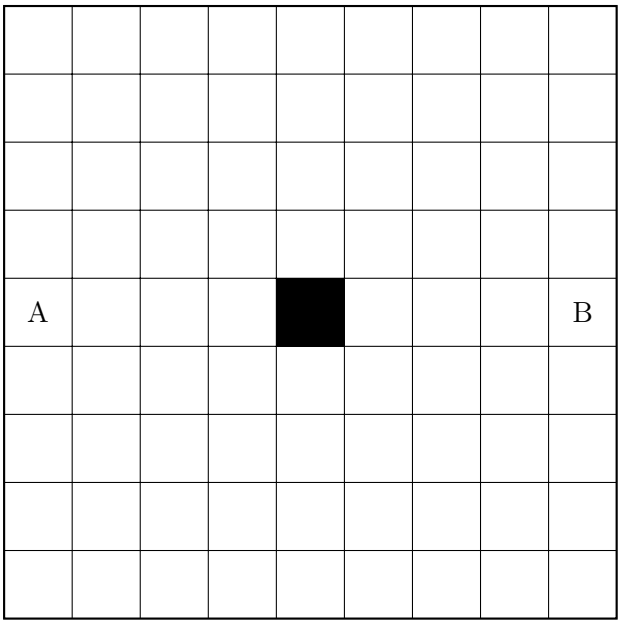
Megoldás: Négyfélől rendel összesen ötvenet, csak az számít, hogy melyik féléből mennyit: $\binom{4+50-1}{50} = \binom{53}{50} = \binom{53}{3}$.
Mondhatjuk úgy is, hogy olyan 0-1 sorozatokat keresünk, ahol $4 - 1 = 3$ darab nulla ("szeparátor") és 50 darab 1-es van, az első nulla előtti egyesek száma mondja meg, hogy hány példányt rendel a Sátántangóból, az első és második nulla közötti egyesek száma azt, hogy hány példányt Báró Wenckheim hazatérből, a második és harmadik nulla közötti egyesek száma jelenti a Manhattan-terv rendelt példányszámát, és a harmadik nulla utáni egyesek száma a Zsömle odavan példányszámát.

d) **(2 pont)** Hányféleképpen alakulhat a rendelés, ha mindegyik regényből rendel legalább 7 példányt?

Megoldás: Mind a négyből rendel hetet-hetet, ez összesen 28, és még 22 példányt tetszőlegesen: $\binom{4+22-1}{22} = \binom{25}{22} = \binom{25}{3}$.

4. **(7 pont)**

Egy számítógépes játékban a kalandornak az A pontból kell a B pontba eljutni. Csak jobbrafel és jobbra-le átlós lépéseket használhat.



a) Hányféleképpen tud eljutni, ha a jelölt négyzetben egy kincs van, amit szeretne összeszedni? **(3 pont)**

Megoldás: A balszélső oszlopból a középső oszlopba négy lépéssel juthatunk el, a lépések fele felfelé, és fele lefelé átlós lépés, ha az A mezőről a középső mezőt akarjuk elérni. A négy lépésből ki kell választani azt a kettőt, amikor átlósan felfelé lépünk, ezt $\binom{4}{2} = 6$ féleképpen tehetjük meg.

A középső oszlopból a jobbszélső oszlopba négy lépéssel juthatunk el, a lépések fele felfelé, és fele lefelé átlós lépés, ha a középső mezőről a B mezőt akarjuk elérni. A négy lépésből ki kell választani azt a kettőt, amikor átlósan felfelé lépünk, ezt $\binom{4}{2} = 6$ féleképpen tehetjük meg.

Az A-közéső, és a középső-B utak egymástól függetlenül választhatók, azaz két egymás utáni független döntésünk van: $\binom{4}{2} \cdot \binom{4}{2} = 6 \cdot 6 = 36$ féle út van A-ból B-be a középső mezőn át, ha csak jobbra-fel és jobbra-le lépegethetünk átlós lépésekkel.

b) Hányféleképpen tud eljutni, ha a jelölt négyzetben egy csapda van, amit szeretne elkerülni? **(5 pont)**

Megoldás: Az összes lépéssorozatok száma A-ból B-be úgy határozható meg, hogy az összesen nyolc lépésből kiválasztjuk azt a négyet, amikor átlósan felfelé lépünk (pont belefér a sorokba az is, ha előbb négy átlósan felfelé, és az is, ha négy átlósan lefelé lépést teszünk). Tehát az összes A-B lépéssorozatok száma $\binom{8}{4} = 70$.

Ebből ki kell vonni a "rossz" (csapdára rálépő) lépéssorozatok számát, amit az előző feladatban kiszámoltunk. Azaz $\binom{8}{4} - \binom{4}{2}^2 = 70 - 36 = 34$ JÓ lépéssorozat van.